Wednesday 10:47 PM

4. Adicional para alunos de pós-graduação: além dos três itens acima, o resumo deve incluir
uma seção de Trabalhos Relacionados mais aprofundada, contendo a citação e relação do trabalho
com pelo menos mais 3 artigos científico sobre o método escolhido aplicado à música.
Por conta dessa seção adicional, o resumo de alunos de pós-graduação pode ter até 3 páginas
de conteúdo (em vez de 2).

Baseando-se nesse enunciado, por favor liste 3 artigos recentes sobre geração de música midi usando algoritmo genético.

Sim. Considerando o requisito de **pós-graduação** — uma seção de Trabalhos Relacionados mais aprofundada, com pelo menos 3 artigos sobre o método escolhido aplicado à música — eu escolheria trabalhos que tenham relação direta com **algoritmos genéticos + geração/composição musical simbólica/MIDI**.

1. $M^6(GPT)^3$ — 2024

Poćwiardowski, J.; Modrzejewski, M.; Tatara, M.
"$M^6(GPT)^3$: Generating Multitrack Modifiable Multi-Minute MIDI Music from Text using Genetic algorithms, Probabilistic methods and GPT Models in any Progression and Time signature."
arXiv:2409.12638, 2024. arXiv +1

Esse é **provavelmente o artigo mais interessante para o seu trabalho**.

- Gera música no **domínio MIDI**.
- Produz músicas **multitrack e de vários minutos**.
- Utiliza um **algoritmo genético especificamente para geração dos elementos melódicos**.
- Possui uma função de fitness baseada em características musicais.
- Trabalha com instrumentos/elementos como **melodia, baixo, acompanhamento, motivo e percussão**.
- A representação é estruturada de maneira que a música continue **editável em MIDI**. arXiv

A relação com o seu projeto é muito boa porque você também está trabalhando com **representação simbólica MIDI, múltiplos instrumentos, blocos musicais e algoritmo genético**.

2. Music Recombination using a Genetic Algorithm — 2025

Majumder, S.; Smith, B. D.
"Music Recombination using a Genetic Algorithm."
International Computer Music Conference (ICMC), 2025. ResearchGate +1

Esse trabalho também é **muito próximo da sua proposta**.

O sistema:

- utiliza **arquivos MIDI como material de entrada**;
- extrai características musicais dos MIDI;
- utiliza um **algoritmo genético para gerar uma nova composição**;
- combina informações provenientes de diferentes músicas;
- permite controlar o comprimento da música gerada e o peso das características musicais utilizadas.

ResearchGate

Há inclusive uma versão/continuação chamada **"Advancing Music Recombination with Enhanced Genetic Algorithm: A Focus on Aesthetics and Computational Efficiency"**, publicada nos proceedings do ICMC em 2025, que utiliza o `music21` para extrair características de arquivos MIDI. EurekaMag

Para o seu trabalho, eu consideraria esse artigo particularmente útil porque a ideia de partir de material musical existente e produzir novas combinações através de evolução genética tem bastante relação com a sua intenção de gerar música com características de um artista específico.

---

3. Evolutionary Music Monophony Generator Using Non-Binary Representation Genes from Genetic Algorithm — 2024

Soong, H.-C.; Ayyasamy, R. K.; et al.
"Evolutionary Music Monophony Generator Using Non-Binary Representation Genes from Genetic Algorithm."
Machine Learning and Intelligent Systems, 2024. Sage Journals

Esse trabalho é interessante principalmente pela **representação genética**.

O artigo propõe um gerador de música evolucionário utilizando:

- **algoritmo genético**;
- genes com representação **não binária**;
- geração de música;
- evolução de candidatos musicais;

- preocupação com a diversidade das composições geradas. Sage Journals

Embora seja voltado para **música monofônica**, ele pode ser relacionado diretamente à sua discussão sobre como representar uma música como um **genótipo**, especialmente porque seu projeto está justamente definindo estruturas como `MChord`, `Bat`, `mel_patt` etc.

Um quarto artigo que eu recomendo fortemente

Apesar de você precisar de apenas três, eu colocaria este na sua lista de leitura:

López-Rincón, O.; Starostenko, O.; López-Rincón, A.
"Algorithmic music generation by harmony recombination with genetic algorithm."
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2022. Sage Journals

O trabalho utiliza **música MIDI simbólica** e técnicas evolucionárias para gerar novos desenvolvimentos harmônicos. O objetivo inclui produzir música polifônica/polinstrumental evitando simplesmente copiar os arquivos originais. Sage Journals

Apesar de ser de 2022, ele é **muito relevante conceitualmente** para o seu projeto.

Minha seleção para o seu resumo

Eu usaria estes **3 principais**:

Artigo	Ano	MIDI	Algoritmo genético	Relação com seu trabalho
M⁶(GPT)³	2024	✅	✅	**Muito alta**
Music Recombination using a Genetic Algorithm	2025	✅	✅	**Muito alta**
Evolutionary Music Monophony Generator	2024	✅/simbólico	✅	**Alta**
Harmony Recombination	2022	✅	✅	**Muito alta**

Eu escolheria **M⁶(GPT)³ + Music Recombination + Harmony Recombination** se o objetivo for fazer uma seção de Trabalhos Relacionados **mais próxima especificamente do seu sistema MIDI multitrack**. O

terceiro artigo de 2024 é mais interessante para discutir **representação genética**, enquanto o de Harmony Recombination é mais interessante para discutir **geração/recombinação musical com MIDI**.

E há um detalhe importante: o **M⁶(GPT)³ foi apresentado em 2025 no ICME Workshops**, embora o preprint seja de 2024. ResearchGate Como o enunciado do seu trabalho não parece exigir que os artigos sejam de conferências principais, ele continua sendo uma boa referência.

Se quiser, no próximo passo posso **montar a seção "Trabalhos Relacionados" já em formato acadêmico, em português, conectando esses 3 artigos diretamente ao seu algoritmo genético**, e mantendo o tamanho adequado para o limite de 3 páginas.

Me passe o link oficial para cada um deles

Claro. Conferi os links e, inclusive, corrigi uma informação da resposta anterior: **"Music Recombination using a Genetic Algorithm" é de 2018, não de 2025**. A versão de 2025 que encontrei é uma continuação/trabalho relacionado.

1. M⁶(GPT)³ — Poćwiardowski, Modrzejewski & Tatara

M⁶(GPT)³: Generating Multitrack Modifiable Multi-Minute MIDI Music from Text using Genetic Algorithms, Probabilistic Methods and GPT Models in any Progression and Time Signature

- **Artigo — arXiv:** arXiv 2409.12638
- **Publicação — IEEE ICME Workshops 2025:** DOI `10.1109/ICMEW68306.2025.11152218`
- **Página dos autores:** Jakub Poćwiardowski — Papers
- **Código/demo:** M6-GPT3-Composer-Demo

É o **mais próximo do seu projeto**: gera MIDI multitrack de vários minutos e utiliza algoritmo genético para elementos melódicos. GitHub +1

---

2. Music Recombination using a Genetic Algorithm — Majumder & Smith

Sanjay Majumder; Benjamin D. Smith — 2018

- **PDF oficial/repositório da Indiana University:** PDF do artigo
- **Página do autor Benjamin D. Smith:** Publications — Benjamin D. Smith
- **Registro DBLP:** DBLP — ICMC 2018

O artigo usa **arquivos MIDI como material de entrada**, extrai características musicais e emprega um algoritmo genético para gerar uma nova composição. ScholarWorks +1

Observação importante: esse artigo é de **2018**, apesar de alguns resultados atuais mostrarem o arquivo como tendo sido disponibilizado em 2025.

3. Evolutionary Music Monophony Generator — Soong et al.

Hoong-Cheng Soong; Ramesh Kumar Ayyasamy; Chin Soon Ku; Shakiroh Khamis — 2024

Evolutionary Music Monophony Generator Using Non-Binary Representation Genes from Genetic Algorithm

- **Página oficial da publicação — IOS Press/SAGE:** Artigo oficial
- **PDF oficial:** PDF do artigo
- DOI: `10.3233/FAIA241211`
- **Registro DBLP:** DBLP

Esse é particularmente interessante para você porque discute **como representar os genes** de um algoritmo genético aplicado à geração musical. Sage Journals +1

E eu manteria este como alternativa forte

Algorithmic music generation by harmony recombination with genetic algorithm
Omar Lopez-Rincon, Oleg Starostenko & Alejandro Lopez-Rincon — **2022**

- **Página oficial — Journal of Intelligent & Fuzzy Systems:** Artigo oficial
- **Página da Utrecht University:** Utrecht University — publicação
- DOI: `10.3233/JIFS-219231`
- **PDF:** PDF do artigo

Esse é **muito relevante para o seu trabalho**, pois trabalha explicitamente com **representação simbólica de música MIDI**, recombinação de harmonia e algoritmo genético. Sage Journals +1

Para o seu resumo, eu escolheria

1. **M⁶(GPT)³ (2025)** — MIDI multitrack + GA + geração de vários minutos.
2. **Evolutionary Music Monophony Generator (2024)** — GA + representação genética musical.
3. **Harmony Recombination (2022)** — MIDI simbólico + recombinação + GA.

Eu **não usaria o Music Recombination de 2018** se o objetivo for enfatizar que os trabalhos relacionados são recentes, embora ele seja uma referência conceitualmente excelente.

Gere 3 parágrafos em latex comentando sobre cada um deles, e no final gere um quarto parágrafo fazendo uma ponte para o meu trabalho, que é geração de música midi no estilo popular brasileiro usando algoritmo genético para gerar midi.

Claro. Eu faria a seção de Trabalhos Relacionados destacando, em cada parágrafo, **o método, a representação musical e a relação com geração MIDI**, e depois fecharia com a lacuna que o seu trabalho pretende explorar.

LaTeX

```
Poćwiardowski, Modrzejewski e Tatara propõem o M$^{6}$(GPT)$^{3}$, um sistema para geração de música

Soong et al. apresentam um gerador evolucionário de música monofônica baseado em algoritmo genético,

Lopez-Rincon, Starostenko e Lopez-Rincon propõem um método de geração algorítmica de música baseado r

Os trabalhos apresentados demonstram diferentes possibilidades para a utilização de algoritmos genét
```

Se você quiser manter o texto **mais enxuto para caber confortavelmente nas 3 páginas**, eu também posso reduzir esses quatro parágrafos em cerca de **30–40%**, mantendo o conteúdo acadêmico.

Em ingles

Claro. Segue a versão em inglês, mantendo um tom acadêmico adequado para o resumo:

LaTeX

```
Poćwiardowski, Modrzejewski, and Tatara propose M$^{6}$(GPT)$^{3}$, a system for generating multitrac

Soong et al. present an evolutionary monophonic music generator based on a genetic algorithm, focusir

Lopez-Rincon, Starostenko, and Lopez-Rincon propose an algorithmic music generation method based on t

The aforementioned works demonstrate different possibilities for applying genetic algorithms to symbo
```

Se você já tiver as **chaves BibTeX** desses três artigos, posso também inserir as citações diretamente no texto, por exemplo `\cite{pocwiardowski2024}` e deixar a seção pronta para o seu `.tex`.

Gere as referencias em bibtex para os 3 artigos citados

Claro. Conferi os dados bibliográficos nas páginas oficiais/índices dos trabalhos. Os três registros abaixo estão prontos para serem colocados no seu arquivo `.bib`. GitHub +2

bibtex

```
@inproceedings{pocwiardowski2025m6gpt3,
  author    = {Poćwiardowski, Jakub and Modrzejewski, Mateusz and Tatara, Marek S.},
  title     = {{M6(GPT)3}: Generating Multitrack Modifiable Multi-Minute {MIDI} Music from Text usi
  booktitle = {2025 IEEE International Conference on Multimedia and Expo Workshops (ICMEW)},
  year      = {2025},
  pages     = {1--6},
  doi       = {10.1109/ICMEW68306.2025.11152218}
}

@inproceedings{soong2024evolutionary,
  author    = {Soong, Hoong-Cheng and Ayyasamy, Ramesh Kumar and Ku, Chin Soon and Khamis, Shakiroh
  title     = {Evolutionary Music Monophony Generator Using Non-Binary Representation Genes from Ge
  booktitle = {Machine Learning and Intelligent Systems},
  year      = {2024},
  volume    = {393},
  pages     = {31--40},
  publisher = {IOS Press},
  doi       = {10.3233/FAIA241211}
}

@article{lopezrincon2022harmony,
```

Citações no seu texto

Com essas chaves, os quatro parágrafos que fizemos podem usar:

‹/› LaTeX

```
\cite{pocwiardowski2025m6gpt3}
```

‹/› LaTeX

```
\cite{soong2024evolutionary}
```

‹/› LaTeX

```
\cite{lopezrincon2022harmony}
```

E, por exemplo, no primeiro parágrafo:

‹/› LaTeX

```
Poćwiardowski, Modrzejewski, and Tatara \cite{pocwiardowski2025m6gpt3} propose M$^{6}$(GPT)$^{3}$...
```

Uma observação importante para o seu resumo: o primeiro artigo é de **2025**, o segundo de **2024** e o terceiro de **2022**. O terceiro é particularmente forte para justificar seu trabalho porque os autores explicitamente trabalham com **abstração simbólica de música MIDI e recombinação harmônica usando algoritmo genético**. Utrecht University

Também vale corrigir no texto anterior: o título do terceiro deve ser escrito como **"Algorithmic Music Generation by Harmony Recombination with Genetic Algorithm"**, e não "Harmony Recombination" de forma abreviada.

Agora gere novamente os parágrafos incluindo as citações

Claro. Abaixo está a versão já com as citações `\cite{}` integradas, pronta para inserir no seu documento LaTeX.

Related Work

Poćwiardowski, Modrzejewski, and Tatara \cite{pocwiardowski2025m6gpt3} propose M^{6}(GPT)^{3}, a system for generating multitrack and multi-minute MIDI music that combines genetic algorithms, probabilistic methods, and GPT models. The system employs a structured symbolic representation to organize different musical components and uses a genetic algorithm as part of the generation and evolution process. In this way, the work demonstrates the possibility of using evolutionary algorithms to produce longer and modifiable MIDI compositions while maintaining a symbolic representation that allows different musical elements to be edited. This work is directly related to the present study because it uses MIDI as the musical representation and genetic algorithms as a mechanism for musical generation, although its approach is broader, combining the genetic algorithm with language models and probabilistic methods.

Soong et al. \cite{soong2024evolutionary} present an evolutionary monophonic music generator based on a genetic algorithm, focusing on the use of a non-binary genetic representation to encode musical elements. The authors investigate how the structure of genes can be used to represent musical characteristics and enable evolutionary operators to generate new compositions. The use of a representation specifically designed for musical elements is particularly relevant to evolutionary composition systems, as it allows constraints to be defined over candidate solutions and the search process to be directed toward musically meaningful solutions. Unlike the present work, their system focuses on monophonic music, whereas the proposed approach aims to employ a MIDI representation capable of incorporating multiple instruments and musical elements simultaneously.

Lopez-Rincon, Starostenko, and Lopez-Rincon \cite{lopezrincon2022harmony} propose an algorithmic music generation method based on the recombination of harmonic structures using genetic algorithms. The approach employs a symbolic representation of music and aims to produce new compositions by combining existing musical elements, using criteria related to harmonic structure to guide the evolutionary process. The work demonstrates how higher-level musical information, such as harmonic relationships, can be incorporated into the evolutionary process, avoiding a generation process based solely on random note selection. This aspect is relevant to the present research, since musical-theory constraints and characteristics are also intended to be incorporated into the generation and evaluation of MIDI individuals.

The aforementioned works demonstrate different possibilities for applying genetic algorithms to symbolic music composition, ranging from the representation of individual musical elements to the recombination of harmonic structures and the generation of multitrack MIDI music. However, these approaches do not specifically focus on generating MIDI music inspired by Brazilian popular music. In this context, the present work proposes a genetic algorithm-based system for generating MIDI music incorporating characteristics of Brazilian popular music. The proposed approach employs a structured representation of musical elements and evolutionary mechanisms to generate and select individuals according to musical quality criteria, aiming to combine the flexibility of evolutionary computation with musical characteristics associated with the studied style.

Se quiser, posso também deixar esses parágrafos **mais próximos do estilo de um paper IEEE/SBC**, reduzindo repetições como *"the present work"* e tornando a comparação entre os três trabalhos e o seu método mais explícita.

em latex

Claro — abaixo está **somente o conteúdo em LaTeX**, já com `\cite{}` e pronto para colar no `.tex`:

Related Work in LaTeX

```
Poćwiardowski, Modrzejewski, and Tatara \cite{pocwiardowski2025m6gpt3} p

Soong et al. \cite{soong2024evolutionary} present an evolutionary monoph

Lopez-Rincon, Starostenko, and Lopez-Rincon \cite{lopezrincon2022harmony
```

```
The aforementioned works demonstrate different possibilities for applyin
```